

test

**** 一本班 1**** (多选)

如图所示^①，利用斜面从货车上卸货，每包货物的质量 $m = 20\text{kg}$ ，斜面倾角 $\alpha = 37^\circ$ ，斜面的长度 $l = 0.5\text{m}$ ，货物与斜面间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$ ，货物从斜面顶端滑到底端的过程中，有 $\bigcirc$ (取 $g = 10\text{m/s}^2$) ^②

- A. 重力对货物做的功为 60J
- B. 斜面支持力对货物做的功为 0
- C. 斜面摩擦力对货物做的功为 16J
- D. 合外力对货物做的功为 76J

答案:

AB

解答：重力做功： $W_G = mgL \sin 37^\circ = 60\text{J}$ ^③，选项 A 正确；

支持力方向与位移方向垂直，不做功，则有： $W_N = 0$ ，选项 B 正确；

滑动摩擦力为： $f = \mu F_N = 0.2 \times 20 \times 10 \times 0.8\text{N} = 32\text{N}$ ，则摩擦力做功为： $W_f = -fL = -32 \times 0.5\text{J} = -16\text{J}$ ^④，选项 C 错误；

合外力做功为： $W_{\square} = W_N + W_f + W_G = 60\text{J} - 16\text{J} = 44\text{J}$ ，选项 D 错误。

① 题干提及“如图所示”但未提供对应配图，存在图片缺失，需补充配图以完善题干表述。

② 调整重力加速度说明的位置至问题前，补充多选题常规引导语，使题干表述通顺、逻辑清晰。

③ 与题干中斜面长度的符号 L 保持一致，规范物理量符号使用。

④ 与题干中斜面长度的符号 L 保持一致，规范物理量符号使用。

—